

Actividad de Clase: Análisis de Datos con SQL en PostgreSQL

Imagina que trabajas como analista de datos en una empresa de retail. El gerente comercial te solicita un informe que combine información de clientes, pedidos y productos. Debes construir consultas SQL en PostgreSQL que permitan identificar patrones de compra, detectar oportunidades de negocio y analizar el comportamiento de los clientes.

Enunciado del Reto y Objetivos

Debes construir consultas SQL en PostgreSQL que permitan:

- Identificar clientes con y sin pedidos
- Calcular el total de productos comprados por cada cliente
- Detectar productos que nunca se han vendido
- Comparar clientes que compraron en dos periodos distintos

Objetivo(s) de la actividad

Aplicar JOINS y operaciones de conjunto

Para combinar múltiples tablas en PostgreSQL de manera eficiente

Desarrollar consultas SQL

Que respondan a necesidades reales de información empresarial

Validar resultados

De manera reproducible y coherente con los datos

Materiales y Estructura de Datos

Materiales y preparación previa (checklist)

- PostgreSQL instalado (o acceso a pgAdmin)
- Base de datos de ejemplo con tablas: clientes, pedidos, productos, detalle_pedido
- Lectura previa de la clase 5 (joins y operaciones de conjunto)

Requisitos técnicos y datos

Tablas de ejemplo:

```
CREATE TABLE clientes (  
  id_cliente SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  ciudad VARCHAR(50)  
);  
  
CREATE TABLE pedidos (  
  id_pedido SERIAL PRIMARY KEY,  
  id_cliente INT REFERENCES clientes(id_cliente),  
  fecha DATE  
);  
  
CREATE TABLE productos (  
  id_producto SERIAL PRIMARY KEY,  
  nombre VARCHAR(50),  
  precio NUMERIC  
);  
  
CREATE TABLE detalle_pedido (  
  id_pedido INT REFERENCES pedidos(id_pedido),  
  id_producto INT REFERENCES productos(id_producto),  
  cantidad INT  
);
```

Instrucciones Paso a Paso

01

Revisar el modelo entidad-relación

Asegúrate de entender las claves primarias y foráneas.

✓ **Micro-check:** ¿puedes explicar cómo se relacionan clientes y pedidos?

02

Ejecutar consulta con INNER JOIN

Para obtener pedidos con datos de clientes.

✓ **Micro-check:** ¿aparecen solo los clientes con pedidos?

03

Usar LEFT JOIN

Para listar clientes con y sin pedidos.

✓ **Micro-check:** ¿identificaste clientes sin pedidos?

04

Aplicar consulta con JOINS múltiples

Para calcular el total gastado por cliente.

✓ **Micro-check:** ¿el resultado está agrupado por cliente?

05

Realizar consulta con UNION o INTERSECT

Para comparar clientes de dos periodos.

✓ **Micro-check:** ¿qué diferencia observas entre UNION, INTERSECT y EXCEPT?

Criterios de éxito

- Consulta correctamente estructurada (sintaxis SQL válida)
- Uso de JOINS y operaciones de conjunto en al menos 3 consultas distintas
- Resultados coherentes y explicados en comentarios

Tiempo total: 45'

Formato de entrega: archivo .sql con las consultas y comentarios explicativos.

Errores comunes a evitar

- Usar INNER JOIN cuando se requiere identificar registros inexistentes (caso clientes sin pedidos)
- Olvidar agrupar (GROUP BY) al calcular sumas totales
- Confundir UNION con UNION ALL

Rúbrica de Evaluación

Criterio	Excelente (25%)	Competente (20%)	Básico (10%)	Insuficiente (0%)
1. Comprensión del concepto clave (25%)	Explica con claridad cuándo usar cada tipo de JOIN u operación de conjunto.	Reconoce JOINS y operaciones pero con ejemplos limitados.	Usa JOINS básicos sin diferenciar sus casos de uso.	No comprende el propósito de JOINS ni operaciones.
2. Aplicación técnica (30%)	Todas las consultas ejecutan sin errores y generan resultados reproducibles.	Consultas ejecutan con mínimos errores corregibles.	Consultas incompletas o con errores frecuentes.	Consultas no ejecutan o no responden al enunciado.
3. Calidad del entregable (20%)	Entrega bien estructurado, con comentarios claros y consultas ordenadas.	Entrega con estructura clara pero comentarios mínimos.	Entrega poco organizada, sin explicar resultados.	Entrega incompleta o desordenada.
4. Interpretación de resultados (25%)	Analiza y explica hallazgos (ej. clientes sin pedidos, productos no vendidos).	Identifica resultados sin mayor interpretación.	Enumera datos sin relacionarlos al problema.	No interpreta los resultados obtenidos.